学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：大学物理　　考试形式：闭卷

考试类型：公共课　　试卷：2017-2018 学期　　试卷：共 2 页

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

一、选择题（每空 5 分，共 25 分）

1. 某质点的运动方程为 $x=3t-5t^3+6$（SI），则该质点作（　）

A. 匀加速直线运动，加速度沿 X 轴正方向

B. 匀加速直线运动，加速度沿 X 轴负方向

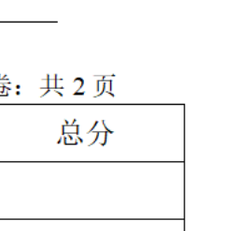
C. 变加速直线运动，加速度沿 X 轴正方向

D. 变加速直线运动，加速度沿 X 轴负方向

2. 圆筒形转笼，半径为 R，绕中心轴 O O′ 转动，物块 A 紧靠在圆筒的内壁上，物块与圆筒间的摩擦系数为 μ，要使物块 A 不下落，圆筒转动的角速度 ω 至少应为（　）

A. $\sqrt{\frac{\mu g}{R}}$　B. $\sqrt{\mu g}$　C. $\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$　D. $\sqrt{\frac{g}{R}}$

3. 如图所示，两个 " 无限长 " 的共轴圆柱面，半径分别为 R1 和 R2，其上均匀带电，沿轴线方向单位长度上的带电量分别为 λ1 和 λ2，则在两圆柱面之间、距离轴线为 r 的 P 点处的场强大小 E 为（　）



A. $\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r}$　B. $\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 r}$　C. $\frac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0(R_2-r)}$　D. $\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0(r-R_1)}$

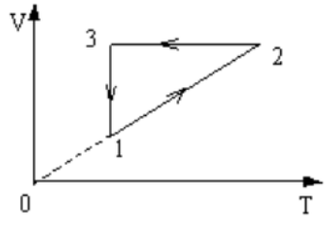
4. 一定质量的理想气体完成一循环过程．此过程在 V－T 图中用图线 1 → 2 → 3 → 1 描写．该气体在循环过程中吸热、放热的情况是（　）

A. 在 1 → 2，3 → 1 过程吸热；在 2 → 3 过程放热

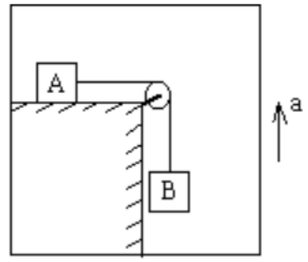
B. 在 2 → 3 过程吸热；在 1 → 2，3 → 1 过程放热

C. 在 1 → 2 过程吸热；在 2 → 3，3 → 1 过程放热

D. 在 2 → 3，3 → 1 过程吸热；在 1 → 2 过程放热



5. 图示系统置于以 a=g/2 的加速度上升的升降机内，A、B 两物体质量相同均为 m，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略一切摩擦，则绳中张力为（　）



A. mg　B. $\frac{1}{2}mg$

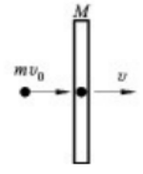
C. $2mg$　D. $3mg/4$

二、填空题（每空 4 分，共 20 分）

1. 如题 G 图所示，一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为＋ λ，以导线中点 O 为球心，R 为半径（$R>d$）作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为_____。带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____，方向_____.

2. 面积为 S 的平面线圈置于磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中。若线圈以匀角速度 ω 绕位于线圈平面内且垂直于 $\boldsymbol{B}$ 方向的固定轴旋转，在时刻 $t=0$ 时 $\boldsymbol{B}$ 与线圈平面垂直。则任意时刻 t 时通过线圈的磁通量_____，线圈中的感应电动势_____。若均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 是由通有电流 I 的线圈所产生，且 $B=kI$（k 为常量），则旋转线圈相对于产生磁场的线圈最大互感系数为_____。

3. 质量为 m 的小球速度为 v_0，与一个速度 v（$v<v_0$）退行的活动挡板作垂直的完全弹性碰撞（设挡板质量 $M\gg m$），如题图所示，则碰撞后小球的速度 $v=$_____，挡板对小球的冲量 $I=$_____.



4. 半径为 30cm 的飞轮，从静止开始以 0.5rad·s^{-2} 的匀角加速转动，则飞轮边缘上一点在飞轮转过 240° 时的切向加速度 $a_\tau=$_____，法向加速度 $a_n=$_____。

5. 两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20cm，与第一个简谐振动的位相差为 $\Phi-\Phi_1=\pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 10cm=17.3cm，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的位相差 $\Phi_1-\Phi_2$ 为_____.

三、判断题（每空 3 分，共 15 分）

1. 任何一个实际的弹簧都是有质量的，如果考虑弹簧的质量，弹簧振子的振动周期将变大（　）

学 号

班 级

姓 名

装

订

装 订 线 内 不 要 答 题

2. 功可以全部转变为热量，但热量不能通过一循环过程全部转变为功（　）

3. 摩尔数相同的三种气体：He、N_2、CO_2(均视为刚性分子的理想气体)，它们从相同的初态出发，都经历等体吸热过程，若吸取相同的热量，则三者的温度升高相同（　）

4. 理想气体的内能从 E_1 增大到 E_2 时，对应于等体、等压、绝热三种过程的温度变化相同（　）

5. 第二类永动机不可能制成是因为违背了能量守恒定律（　）

四、应用计算题（每空 10 分，共 40 分）

1. 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色平行光，垂直入射到缝间距 $d=2\times10^{-4}\text{m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2\text{m}$。求：

(1)中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2)用一厚度为 $e=6.6\times10^{-6}\text{m}$、折射率为 $n=1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处?

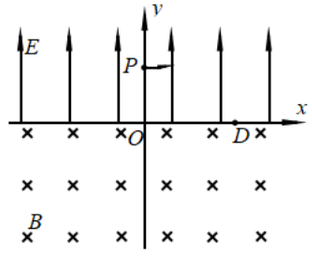
2. 下图为汤姆生在 1897 年测量阴极射线（电子）的荷质比时所用实验装置的示意图。K 为阴极，A_1 和 A_2 为连接在一起的中心空透的阳极，电子从阴极发出后被电场加速，只有运动方向与 A_1 和 A_2 的狭缝方向相同的电子才能通过，电子被加速后沿 OO' 方向垂直进入方向互相垂直的电场、磁场的叠加区域。磁场方向垂直纸面向里，电场极板水平放置，电子在电场力和磁场力的共同作用下发生偏转。已知圆形磁场的半径为 R，圆心为 C。某校物理实验小组的同学们利用该装置，进行了以下探究测量：

首先他们调节两种场强的大小：当电场强度的大小为 E，磁感应强度的大小为 B 时，使得电子恰好能够在复合场区域内沿直线运动；然后撤去电场，保持磁场和电子的速度不变，使电子只在磁场力的作用下发生偏转，打在荧光屏上出现一个亮点 P，通过推算得到电子的偏转角为 α（即：$\overline{CP}$与$\overline{OO'}$ 之间的夹角）。若可以忽略电子在阴极 K 处的初速度，则：

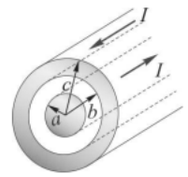
（1）电子在复合场中沿直线向右飞行的速度为多大？

（2）电子的比荷 $(\frac{e}{m})$ 为多大？

（3）利用上述已知条件，你还能再求出一个其它的量吗？若能请指出这个量的名称。



2. 有一根很长的同轴电缆，由两个同轴圆筒状导体组成，这两个圆筒状导体的尺寸如题图所示。在这两导体中，有大小相等而方向相反的电流 I 流过。求：



（1）内圆筒导体内各点（$r<a$）的磁感应强度 B;

（2）两导体之间（$a<r<b$）的 B;

（3）外圆筒导体内（$b<r<c$）的 B;

3. 如图所示，半径 $R=0.8\text{m}$ 的四分之一光滑圆弧轨道位于竖直平面内，与长 $CL=2.0m$ 的绝缘水平面平滑连接。水平面右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场，电场强度 $E=40\text{N/C}$，方向竖直向上，磁场的磁感应强度 $B=1.0\text{T}$，方向垂直纸面向外。两个质量均为 $m=2.0\times10^{-6}\text{kg}$ 的小球 a 和 b，a 球不带电，b 球带 $q=1.0\times10^{-6}\text{C}$ 的正电，并静止于水平面右边缘处。将 a 球从圆弧轨道顶端由静止释放，运动到 D 点与 b 球发生正碰，碰撞时间极短，碰后两球粘合在一起飞入复合场中，最后落在地面上的 P 点。已知小球 a 在水平面上运动时所受的摩擦阻力 $f=0.1mg$，$PN=\sqrt{3}ND$，取 $g=10\text{m/s}^2$。a、b 均可作为质点。求：

（1）小球 a 与 b 相碰后瞬间速度的大小 v;

（2）水平面离地面的高度 h;

（3）从小球 a 开始释放到落地前瞬间的整个运动过程中，a、b 系统损失的机械能 ΔE。

4. 质量为 $M=0.03$ kg，长为 $l=0.2$ m 的均匀细棒，在一水平面内绕通过棒中心并与棒垂直的光滑固定轴自由转动．细棒上套有两个可沿棒滑动的小物体，每个质量都为 $m=0.02$ kg．开始时，两小物体分别被固定在棒中心的两侧且距棒中心各为 $r=0.05$ m，此系统以 $n1=15$ rev/ min 的转速转动.若将小物体松开,设它们在滑动过程中受到的阻力正比于它们相对棒的速度,(已知棒对中心轴的转动惯量为 Ml 2 / 12)求：

(1)当两小物体到达棒端时，系统的角速度是多少？

(2)当两小物体飞离棒端，棒的角速度是多少？